

## 1과목 : 계통분류학

1. 다음 태좌 중에서 가장 발달한 것은?

- ① 중축태좌                      ② 변연태좌  
③ 독립중앙태좌              ④ 기저태좌

2. 다음 분류군 중 세계의 바다플랑크톤으로 먹이연쇄에 있어서 매우 중요한 역할 하는 무리는?

- ① 윤충류(Rotifera)            ② 요각류(Copepoda)  
③ 지각류(Cladocera)        ④ 섬모충류(Ciliata)

3. 다음 쌍자엽식물들의 계통진화 계열이 순서대로 잘 표현된 것은?

- ① 목련 - 미나리아재비 - 앵초 - 질경이  
② 명아주 - 수국 - 수련 - 물푸레나무  
③ 미나리아재비 - 철쭉 - 초롱꽃 - 노루오줌  
④ 후박나무 - 선인장 - 굴취 - 제비꽃

4. 식물학자들이 식물의 이름으로 향토명이나 일반명 대신 라틴어화된 학명을 쓰는 이유로 타당하지 않는 것은?

- ① 향토명이나 일반명은 지역 언어로 사용되고 있기 때문에 전세계적인 통용이 불가능하다.  
② 학명에는 향토명이나 일반명에 없는 그 식물에 관한 속이나 과 또는 분포에 관한 정보를 포함하고 있다.  
③ 희귀식물의 경우 향토명이나 일반명이 없는 경우도 있거나 학명은 항상 있다.  
④ 들국화라는 향토명은 실제 여러 종류의 국화와 식물을 가리키고 있다.

5. 다음 중 계통진화의 순서가 올바른 것은?

- ① 해면동물 - 선형동물 - 편형동물 - 절지동물  
② 해면동물 - 자포동물 - 편형동물 - 선형동물  
③ 해면동물 - 선형동물 - 환형동물 - 편형동물  
④ 해면동물 - 자포동물 - 선형동물 - 편형동물

6. 후생동물(Metazoa)은 어떤 동물을 지칭하는가?

- ① 다세포 동물  
② 성체가 되어도 유생의 형태를 유지하는 동물  
③ 낭배의 원구가 입이 되는 동물  
④ 낭배의 원구가 항문이 되는 동물

7. 동물 계통관계를 연구하는 체계적인 방법 중 분기로(cladistics) 이론을 처음으로 제시한 사람은?

- ① Hennig                      ② Darwin  
③ Mayr                        ④ Simpson

8. 다음 중에서 닭의장풀아강에 속하지 않은 것은?

- ① 천남성과                    ② 사초과  
③ 부들과                      ④ 골풀과

9. 다음 식물 중 판개(Valvular)약을 갖고 있는 식물은?

- ① 매자나무, 녹나무        ② 목련, 장미  
③ 쥐손이풀, 앵초          ④ 진달래, 가지

10. 식물의 고유성(endemism)의 주된 역할이 아닌 것은?

- ① 해당 지역의 과거 기후변화 및 지리적, 지질적 역사와 관련  
② 식물구(floristic regions)를 결정하는 기준  
③ 해당 식물구의 특수성을 밝힘  
④ 해당지역의 동물상(fauna)의 결정

11. 다음의 보기가 설명하고 있는 종의 개념은?

- 종이란 편미상 이름만 있고 실제로 자연에서는 실체가 없다는 사고  
- “오직 개체만이 존재할 뿐이며 종이란 것은 인위적인 추상물”  
- 오컴(Occam) 등이 주장한 것으로 18세기 프랑스에서 많이 유행 했으며 뷔퐁, 로빈슨, 라마르크 등이 중시

- ① 진화적 종개념              ② 분자생물학적 종개념  
③ 유형적 종개념              ④ 유명론적 종개념

12. 다음 중 유한화서인 것은?

- ① 총상화서                    ② 산형화서  
③ 원추화서                    ④ 취산화서

13. 원저자는 신종 기재 시 완모식을 지정하고 공인된 전문 학술지에 공표해야 하는데 그 자료에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 모식표본의 라벨에 기입된 정보도 기록한다.  
② 숙주의 종명은 매우 중요한 자료가 된다.  
③ 유충이나 유생 또는 연령 등의 발생단계를 기록한다.  
④ 표본이 채집된 해발고도 및 심도를 기록하지만 화석의 경우에는 발견된 지층은 중요하지 않다.

14. 국제식물명명규약에서 규정한 과(family)의 문법적 어미는 어느 것인가?

- ① -opsida                      ② -ales  
③ -aceae                      ④ -alrus

15. 자포동물과 관련이 없는 것은?

- ① 조직 수준의 체계  
② 2배엽성 방사대칭동물  
③ 히드라, 산호, 빗해파리  
④ 폴립과 메두사의 다형현상을 보임

16. 어떤 분류군의 정명은 그 분류군에 적용된 명칭 중에서 명명법에 맞게 가장 먼저 발표된 학명이다. 이러한 조건을 무엇이라고 하는가?

- ① 표결권                      ② 출판권  
③ 기대권                      ④ 선취권

17. 피자식물의 화관(corolla)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 꽃잎(petal)으로 구성된다.  
② 꽃잎이 서로 분리되어 있는 화관을 이판화관이라 한다.  
③ 꽃잎의 형태 및 크기가 모두 동일한 것을 부정제 화관이라 한다.  
④ 화관이 없는 종류도 있다.

18. 동물분류에 이용되는 7개 기본 범주에 속하지 않는 것은?

- ① 속                      ② 과  
③ 족                      ④ 목

19. 조류의 용골돌기에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 늑골이 발달한 것이다.  
② 모든 조류에서 볼 수 있다.  
③ 날개를 움직이는 근육이 부착한다.  
④ 호흡기능을 도와 몸을 가볍게 한다.

20. 포유류의 이빨에 관한 특징으로 앞니의 위 아래는 각각 1쌍으로 일생동안 자라고 끝모양이며, 송곳니는 없고, 앞니와 앞어금니 사이에 넓은 틈을 보이는 종류는 다음 중 어느 것인가?

- ① 식육목                      ② 쥐목  
③ 장비목                      ④ 말목

## 2과목 : 환경생태학

21. 생태계의 점이대에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 높은 종풍부도와 밀도가 높다.  
② 종의 진화에서의 중요한 역할을 담당한다.  
③ 둘 이상의 서식처를 필요로 하거나 자주 이용하는 종이 서식한다.  
④ 희귀종의 서식확률이 높다.

22. 한 영양 단계에서 상위 영양단계로 에너지가 전달되는 과정을 잘 설명한 것은?

- ① 풀이 가지고 있는 모든 에너지는 토끼에게 전달된다.  
② 토끼가 가진 에너지 중 극히 일부(5% 미만)는 자연계로 흩어진다.  
③ 땅에 전달되는 태양에너지의 대부분(90% 이상)은 토끼에게 전달된다.  
④ 토끼가 가진 에너지의 약간(약 10%) 정도만 늑대에게 전달된다.

23. 개체군의 생존 전략에 대하여 잘못 설명한 것은?

- ① 생존전략에 따라 K, r 전략자로 나뉜다.  
② K 전략 생물은 자손의 개체수가 적다  
③ r 전략 생물은 어릴 때에 생존율이 낮다.  
④ 동물의 배설물은 K 전략 미생물의 수를 늘린다.

24. 천이 초기에 출현하는 식물종의 생태학적 특징 중 옳지 않은 것은?

- ① 종자의 생산수가 많다.                      ② 종자의 크기가 작다.  
③ 종자의 수명이 길다.                      ④ 내음성이 높다.

25. 개체군의 성장곡선이 S자 형을 보이는 것은 몇가지 제한요인이 작용하여 출생율이 감소하거나 사망률이 증가되거나 또는 유출하는 개체가 생겼기 때문이다. 환경저항으로 볼 수 없는 것은?

- ① 개체수의 증가로 먹이가 부족하여 개체간의 경쟁이 심하다.  
② 개체수의 증가로 생활공간이 상대적으로 좁아진다.  
③ 개체수의 증가에 따른 노폐물의 양도 증가하여 환경오염

이 심해진다.

- ④ 개체군 감소에 다른 배우자 선택이 풍부해진다.

26. 세계 일차생산성의 분포가 가장 낮은 것에서 높은 순으로 연결된 것은?

- ① 심해 - 사막 - 깊은 호수 - 다습한 초원  
② 사막 - 심해 - 깊은 호수 - 다습한 초원  
③ 사막 - 깊은 호수 - 심해 - 다습한 초원  
④ 사막 - 깊은 호수 - 다습한 초원 - 심해

27. 초본과 관목층이 잘 발달되고, 부식질이 풍부한 지역으로 사계절이 뚜렷하며, 다양한 인류의 문명이 발달함으로 인하여 다른 군계에 비하여 인위적인 영향을 많이 받은 지역을 대표하는 생물군계는 다음 중 어느 것인가?

- ① 온대침엽수림                      ② 온대낙엽수림  
③ 온대활엽수림                      ④ 온대초원수림

28. 위도가 높은 지역으로 평균온도가 낮고 강수량이 적으며, 툰드라(tundra), 타이가(taiga)를 형성하는 대표적인 지역을 무엇이라 하는가?

- ① 온대지방                      ② 열대지방  
③ 한 대지방                      ④ 사막

29. 다음 내용을 생태적 용어로 정의하면 무엇인가?

극상우점종의 뚜렷한 상관으로 결정되는 지리적 범위의 생물군집으로 머는 정도 지리적인 특이성을 반영하고 있다.

- ① 생물군계                      ② 생활형  
③ 생태형                      ④ 경관구조

30. 다음 중 생물적 개체군 조절(biotic population control)의 예가 아닌 것은?

- ① 흑사병                      ② 가뭄  
③ 경쟁                      ④ 개체군 밀도의 증가

31. 생태계의 생물적 요소에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 독립영양 구성요소는 광합성을 통하여 태양에너지를 고정하고 유기물로부터 식량을 생산한다.  
② 유기물은 체구성 성분 또는 에너지원이다.  
③ 종속영양 구성요소는 생산자, 소비자, 부식자 등으로 구분할 수 있다.  
④ 종속영양 구성요소는 독립영양 생물들에 의해 합성된 복잡한 물질들을 활용하고 분해한다.

32. 개체군의 생존곡선에 있어서 오목형 곡선에 해당되지 않는 생물은?

- ① 인간                      ② 조개  
③ 물고기                      ④ 식물

33. 생태계에서 에너지는 각 영양단계를 옮겨갈 때마다 일부만 옮겨가고, 나머지는 한 단계에서 다음 단계로 옮겨가는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 생태 피라미드                      ② 에너지 효율  
③ 에너지 생산                      ④ 에너지 피라미드

34. 인의 순환에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 하천으로 과다하게 유입될 경우 부영양화를 일으키는 원인이 되기도 한다.
- ② 인산염의 형태로 식물체에 흡수되어 단백질, ATP, 유전물질 등의 성분이 된다.
- ③ 사체나 배설물을 미생물이 분해하면 그 속의 인은 토양이나 대기중에 유출된다.
- ④ 식물에 흡수된 인은 죽어도 분해되거나 먹이연쇄에 의해 동물체로 이동한다.

35. 용해도가 높아서 사람의 기도에 용이하게 흡수되어 초기에는 자극만 주다가 나중에는 기도저항을 일으키게 되며, 기관지점막을 자극하는 대기오염물질은?

- ① 아황산가스                      ② 이산화탄소
- ③ 일산화탄소                      ④ 납

36. 부영양화된 호수에서는 따뜻한 물을 선호하는 종이 서식하고 있다. 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 농어                                  ② 개복치
- ③ 창꼬치                              ④ 송어

37. 맹그로브 늪에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 산호초의 배후면이나 만의 내부, 섬으로 둘러싸여 있음
- ② 조간대의 갯벌 해안에 잘 발달
- ③ 낙엽활엽교목 및 수생식물로 구성
- ④ 식물의 기근이 발달

38. 온대 및 열대지방에서 나타나는 건조한 곳으로 주로 북반구와 남반구의 15도와 40도 사이의 위도에서 나타나며, 공기의 습도가 낮고, 일교차가 심하며, 연 강수량이 250mm이하이고, 비가 내리는 시기가 일정치 않은 지역을 무엇이라 하는가?

- ① 툰드라                              ② 사막
- ③ 타이가                              ④ 열대우림

39. 밀물과 썰물사이의 지역으로 다양한 해양생물이 서식하는 장소로서 기능을 발휘하는 지역을 무엇이라 하는가?

- ① 조간대                              ② 연안대
- ③ 연해구                              ④ 해안사구

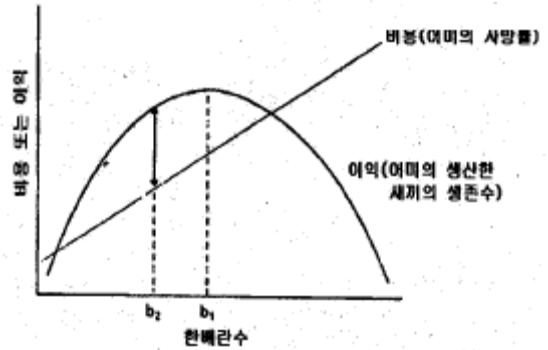
40. 다음은 무엇을 설명한 것인가?

- 육상과 수중생태계의 두 가지 특성을 함께 가지고 있다.  
- 육상 및 수상 동식물의 서식처로서의 생물다양성이 높다.

- ① 유수생태계                      ② 정수생태계
- ③ 해양생태계                      ④ 습지생태계

**3과목 : 형태학**

41. 아래의 그림은 조류의 최적 한배란수(clutch size)에 관련된 것이다. 이에 대한 설명으로 잘못된 것은?



- ① 어미의 한배란수는  $b_1$ 보다  $b_2$ 를 낮아야 생애를 통해 가장 큰 많은 새끼를 얻을 수 있다.
- ② 어미는 이익곡선과 비용곡선이 만나는 교차점 사이의 한배란수를 낮으면 손실이 없다.
- ③ 어미는 이익과 비용의 차이를 최대로 하여야 가장 큰 이익을 얻을 수 있다.
- ④ 어미는 한배란수가 크면 클수록 새끼수가 증가하기 때문에 생애를 통해 가장 큰 이익을 얻을 수 있다.

42. 자동동물에서 소화와 순환의 기능을 모두 수행하는 주머니모양의 장은?

- ① 진체강                              ② 의체강
- ③ 혈강                                  ④ 위수강

43. 일생 중 양성생식은 물론 단위생식도 함께 하는 곤충은?

- ① 왕사슴벌레                      ② 배추흰나비
- ③ 창매미                              ④ 복숭아흑진딧물

44. 두꺼운 세포벽을 갖고 식물을 지지하는 작용을 하는 조직은?

- ① 유조직과 표피조직              ② 유조직과 후각조직
- ③ 유조직과 후벽조직              ④ 후각조직과 후벽조직

45. 곤충의 겹눈과 홑눈, 그리고 시력에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 곤충의 겹눈(복안)은 수많은 낱눈(facet, ommatidium)으로 구성되어 있고, 이들이 시력을 좌우한다.
- ② 곤충의 시력은 겹눈보다는 홑눈에 의해서 좌우된다.
- ③ 홑눈의 기능이나 시력에 대해서는 알려진 것이 별로 없다.
- ④ 보통 두 개의 겹눈과 세 개의 홑눈을 가지고 있으나, 홑눈이 퇴화된 경우도 많다.

46. 기공장치에서 뚜렷한 부세포가 따로 없고, 공변세포가 기본 표피세포사이에 끼여있는 형태를 무엇이라 하는가?

- ① 평행형                              ② 불규칙형
- ③ 방사형                              ④ 불균등형

47. 각 호르몬에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 티록신은 다양한 동물 종에서 발견되며 올챙이가 성체로 변태할 때 필요하다.
- ② 히스타민은 번식을 위해 해수와 담수를 오가는 어류에서 삼투압평형을 유지하게 한다.
- ③ 에피네프린은 위험한 상황에서 벗어나기 위한 기회를 증가시키는데 기여한다.
- ④ 유충호르몬은 유충의 탈피, 용화(번데기), 성체가 되는 것을 조절한다.

48. 다음 중 평활근(smooth muscle)이 발견되지 않는 곳은?

- ① 내장                      ② 혈관벽  
③ 이두근                  ④ 홍채

49. 진딧물류의 발생과정을 올바르게 설명한 것은?

- ① 진딧물은 일반 곤충들과 같이 양성생식에 의해서만 번식한다.  
② 진딧물은 일반 곤충들과 같이 난생에 의해서만 번식한다.  
③ 진딧물은 일반 곤충들과 같이 태생에 의해서만 번식한다.  
④ 진딧물은 양성생식에 의한 난생, 태생 그리고 단위생식 등 다양한 방법에 의해서 번식한다.

50. 공변세포에 대한 보기의 설명 중 옳은 것은?

- ① 엽록체를 가지고 있다.  
② 방사띠가 기공개폐에 관여한다.  
③ 쌍자엽식물 공변세포는 기공쪽의 세포벽이 얇다.  
④ 건조한 지역에 생육하는 식물의 공변세포는 돌출되어있다.

- ① ①, ②                      ② ③, ④  
③ ①, ③                      ④ ②, ④

51. 식물세포의 2차벽은 3층으로 나뉘어 진다. 이 층들은 어떤 차이에 의해 구별되는가?

- ① 미세원섬유의 배열방향      ② 미세원섬유의 두께  
③ 펙틴질의 존재여부              ④ 섬유소의 비율

52. 중심주에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관상중심주는 원생중심주에서 분화되었다.  
② 양치식물강은 원생중심주로 되어 있다.  
③ 유관속조직이 수(pith)를 둘러싸고 있는 것은 원생중심주이다.  
④ 방사중심주는 원생중심주에 속한다.

53. 갑각강(Crustaceae)의 설명으로 부적절한 것은?

- ① 게, 새우 등 수서생활을 하는 절지동물을 포함하며, 반육서나 육서군도 있다.  
② 외골격은 키틴질로 되어 있다.  
③ 촉각은 없고, 앞다리가 촉각 역할을 한다.  
④ 물벼룩도 갑각류에 속한다.

54. 아래의 그림은 초지의 계층구조를 나타낸 것이다. 각 번호에 들어갈 용어를 옳게 나열한 것은?



- ① ① 뿌리층, ② 초본층, ③ 지표층, ④ 상층  
② ① 뿌리층, ② 지표층, ③ 초본층, ④ 상층  
③ ① 뿌리층, ② 표토층, ③ 관목층, ④ 상층  
④ ① 뿌리층, ② 지표층, ③ 아교목층, ④ 상층

55. 어느 곳의 세포들이 코르크형성층(cork cambium)을 생성하는가?

- ① 피층(cortex)                  ② 수피(bark)  
③ 표피(epidermis)              ④ 중심주(stele)

56. 자포동물문(Cnidaria)에 속하는 것은?

- ① 히드라, 해파리류              ② 흡충류, 촌충류  
③ 해면동물                      ④ 갯지렁이

57. 건생식물 잎에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 증산을 감소시키기 위해 잎의 크기는 작아진다.  
② 표면의 각피층과 납질층이 비후되는 경향이 있다.  
③ 모공과 다육성 저수조직이 발달하는 것이 일반적인 경향이다.  
④ 공변세포는 주변표피세포보다 돌출되는 것이 일반적인 경향이다.

58. 곤충의 중 말피기기관(Malpighian tube)은 어떤 기관인가?

- ① 곤충의 중장과 후장 사이에 있는 배설기관이다.  
② 곤충의 음식물의 소화흡수가 이루어지는 소화기관이다.  
③ 곤충의 청각기관이다.  
④ 곤충의 후각기관이다.

59. 다음 설명은 어떤 곤충에 대한 설명인가?

성충은 나방과 비슷하나 나방의 날개가 비늘로 덮여 있는 반면에 이들의 날개는 털로 덮여 있다. 유충은 수생생활을 하면서 물고기의 먹이가 되지만, 성충이 되면 날개를 달고 날아다닌다. 나비목과 자매군이다.

- ① 하루살이목                      ② 잠자리목  
③ 풀잠자리목                      ④ 날도래목

60. 좌우상칭화[左右相稱花, 또는 부정제화(不整齊花)]의 설명중 맞지 않는 것은?

- ① 좌우상칭인 꽃의 형태는 곤충이나 새 등과 같은 수분매개체 몸의 좌우상칭과 잘 맞는다.  
② 꽃잎이 똑같이 발달하지 않기 때문에 오직 1개의 축에서만 좌우의 거울상으로 나누어 질 수 있다.  
③ 꽃가루가 암술머리로 직접 운반될 수 있어서 꽃가루의 낭비를 막을 수 있고 타가수분(수정)을 극대화할 수 있는 선택적 이점이 있다.  
④ 꽃가루가 암술머리로 직접 운반될 수 없어서 꽃가루를 더 많이 생산해야 하며 타가수분(수정)의 효율이 떨어지므로 선대적으로 불리하다.

4과목 : 보존 및 자원생물학

61. 다음 중 생물다양성의 범주에 포함되는 개념이 아닌 것은?

- ① 환경의 다양성                      ② 유전적 다양성

- ③ 군집 및 생태계 다양성      ④ 종 다양성
62. 멸종위기를 유발하는 인위적인 영향과 예로서 적절하게 연결되지 않은 것은?
- ① 외래종 유입 - 매화마름      ② 과도한 이용 - 고래  
③ 남획 - 인삼      ④ 서식지 파괴 - 산양
63. 서식지의 보전기관의 기능에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 만약 잔존개체군이 존속하여 계속되기에는 개체군이 너무 작거나 모든 잔존개체군이 보호구 바깥에 서식하고 있는 경우 시설보전이 바람직하다.  
② 동물보존을 위한 시설보전에는 동물원, 사파리파크, 수족관 등이 있다.  
③ 시설보전에 의한 개체수가 증가하는 종은 연구나 전시를 위하여 필요한 야생의 포획수를 감소시킬 수 있다.  
④ 코뿔소처럼 사육번식이 잘 되는 종은 현지보전이 필요가 없다.
64. 야생생물자원의 남획에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 전통적인 사회에서는 특정지역에서의 수렵을 금지시킨다든지, 암컷이나 어린개체 등을 포획을 금지시키는 등의 조치는 생물자원의 남획을 막기 위한 것이었다.  
② 남획의 바람직하지 못한 공동패턴은 어떤 자원이 발견되면 철저히 채취하고, 이용하여 절멸시키고 새로운 시장을 개척하기 위하여 새로운 종이나 다른 지역을 개발하는 동일한 양상이 반복되고 있다.  
③ 야생동물관리의 분야에서 지속가능한 자원이용을 위하여 최대지속수확(Maximum Sustained Yield)의 법칙을 응용하고 있다. 이때 최대수확변곡점은 환경수용능력(carrying capacity) K에서 이루어진다.  
④ 야생생물자원의 남획은 종에 따라 포획을 금지한 후에도 회복되기 어렵다.
65. 개체군 수준의 효율적 보전을 위한 설계 및 실행에 요구되는 개체생태학적 의문의 범주가 아닌 것은?
- ① 개체군의 크기에 영향을 미치는 포식자의 제거방법은 무엇인가?  
② 환경에 영향을 주는 재난에 의한 교란은 얼마나 잦은가?  
③ 서식지 내에서 종이 발견되는 장소는 어디인가?  
④ 과거 및 현재의 개체군의 크기는 어떠한가?
66. 부영양화된 호수를 복원하기 위한 하향성 조절(top-down)의 대표적인 방법은?
- ① 하수처리방식을 개선한다.  
② 수체에 들어오는 무기 영양물질을 감소시킨다.  
③ 포식성 어류를 호수에 넣어 준다.  
④ 동물 플랑크톤성 무척추동물물을 도입한다.
67. 경관수준의 생물다양성에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 특정 군집 종류의 풍부도와 관계가 있다.  
② 군집 종류의 상대적 밀도에 근거한다.  
③ 지역의 크기, 모양, 연결성 등에 따른다.  
④ 생물다양성이 낮은 지역은 다수의 군락으로 균일하게 덮여 있는 곳을 말한다.
68. 다음 중 자연자원의 비소비적 사용 가치만을 열거한 것은?
- ① 생태계 생산성, 폐기물 처리, 수자원 및 토양자원의 보호, 환경지표

- ② 교육적 및 과학적 가치, 생물공학적 가치, 수자원 및 토양자원의 보호, 기후조절  
③ 여가와 환경관광, 폐기물 처리, 생물공학적 가치, 환경지표  
④ 여가와 환경관광, 야생성 및 희귀성, 수자원 및 토양자원의 보호, 기후조절
69. 야생 동·식물 지정 보호와 관련하여 맞지 않은 것은?
- ① 지자체가 조례로 정하여 야생동식물로 지정 보호하고 있다.  
② 환경부 멸종위기 및 보호야생종의 개체수 증감의 주요원인에 대한 보전대책을 마련한다.  
③ 다른 법에 의해 보호야생동물이 보호될 경우 별도 대책을 마련하지 않을 수 있다.  
④ 보호야생동식물의 서식지에 대해서는 토지이용방법을 엄격히 규제한다.
70. 훼손된 생태계를 다루는 4가지 접근 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 방치는 복원비용이 너무 많이 들거나 예전의 복원 시도 노력이 실패하였을 때 스스로 회복될 가능성이 기초한 방법이다.  
② 복원은 조류종과 구조를 재도입하는 적극적인 방법이다.  
③ 회복은 최대한의 생태계 기능과 고유종을 복원하고자 하는 방법이다.  
④ 대체는 훼손된 생태계를 다른 생태계로 대체하는 방법이다.
71. 식물원을 설계할 때 종의 보전을 위해 가장 좋은 방법은?
- ① 식물 종에 알맞은 적절한 생육환경을 조성  
② 종류마다 특정한 구획을 만들어 조성  
③ 인위적인 재료를 이용하여 특정 식물이 너무 많이 퍼져나가는 것을 억제하도록 설계  
④ 외래종을 확보하기 위해 야외에 다량 식재
72. 생물 농축 현상은 어떤 것이 전제가 되는가?
- ① 독성 물질      ② 산성도가 큰 화합물  
③ 체내에 오래 잔류하는 물질      ④ 소화가 되지 않는 물질
73. 생물 종과 군집을 보호하기 위한 우선순위를 설정하는데 적용되는 3가지 기준이 아닌 것은?
- ① 지역적 특성(regional property)  
② 차별성(distinctiveness)  
③ 위험성(endangerment)  
④ 유용성(utility)
74. 다음 중 보전생물학에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 보전생물학은 개체군생물학, 분류학, 생태학 등이 중추를 이룬다.  
② 보전생물학이란 생물다양성 붕괴의 위험에 대응하여 발전한 종합적인 과학이다.  
③ 보전생물학의 목적은 종, 군집 및 생태계에 대한 인간 활동을 명확히 이해하는데 있다.  
④ 보전생물학은 경제적인 요인들을 우선으로 하며 장기간에 걸친 생물보호를 기본 관심사로 삼는다.
75. 생물다양성에 관한 협약서상 “생물자원”에 대한 설명으로

적절하지 않은 것은?

- ① 지구상의 모든 생물을 포함한다.
- ② 실질적 혹은 잠재적으로 사용되거나 가치가 있는 유전자원, 생물체 등을 포함한다.
- ③ 생태계의 구성요소이다.
- ④ 코끼리떼, 옥수수밭, 물고기떼, 종자, 유전자는 생물자원에 포함된다.

76. 생물보호구역 내의 핵심구역(core area)에 들어갈 수 없는 사람은?

- ① 보전구역관리자      ② 학술연구자
- ③ 정책담당자      ④ 환경보호단체

77. 인간에 의해 교란을 받아 온 생태계는 외래종에 의해 쉽게 침입을 받고 있다. 생태계에 이들 외래식물종의 침입과 확산에 영향을 미치는 특성으로 보기 어려운 것은?

- ① 높은 종자 생산력      ② 빠른 생장과 생식
- ③ 높은 분산능력      ④ 자가불화합성

78. 식물원 및 식물원에서 종사하는 전문가의 기능에 관한 설명으로 부적절한 것은?

- ① 희귀종과 위험종(위기종)의 재배
- ② 식물원의 전 세계적으로 고른 분포에 따른 균형유지
- ③ 새로운 종의 발견을 위한 탐사대 운영
- ④ 표본의 관리와 제작

79. 다음의 내용은 무엇을 설명한 것인가?

하나의 커다란 서식지가 면적도 감소하고 동시에 2개나 그 이상의 조각으로 분할되는 과정을 의미한다. 또한 이는 서식지 면적이 급격히 감소하거나, 물리적 구조물(도로, 운하, 댐 등)이 서식지 내에 설치될 경우 발생한다.

- ① 서식지 황폐화      ② 서식지 사막화
- ③ 서식지 단편화      ④ 서식지 보편화

80. 서식지 분할 때문에 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 주변부 효과(edge effect)의 증가
- ② 유전적 부동
- ③ 종의 자유로운 이동의 제한
- ④ 창시자 효과(genetic drift)(founder principle)

#### 5과목 : 자연환경관계법규

81. 다음 중 생태계보전협력금 부과대상 사업에 해당되는 경우는?

- ① 환경 교통 재해등에 관한 영향평가법에 의한 환경영향평가대상 사업
- ② 광업법에 의한 광업종 15만제곱미터 이상의 노천탐광채굴사업
- ③ 온천법에 의한 온천개발사업 중 5만제곱미터 이상인 개발사업
- ④ 산림법에 의한 노선의 총 길이가 6킬로미터 이상인 임도 설치사업

82. 농업생산기반정비사업이 시행된 농지는 농지소유의 세분화

를 방지하기 위하여 분할이 원칙적으로 금지되고 있다. 예외적으로 분할이 가능한 경우로 옳은 것은?

- ① 도시지역 안의 생산녹지지역에 포함되어 있는 농지를 2천제곱미터로 분할하는 경우
- ② 인접 농지 소유자에게 농지의 일부를 임대하려고 임대부문을 2천제곱미터로 분할하는 경우
- ③ 도시계획시설부지안에 포함되어 있는 토지를 각 필지의 면적이 2천제곱미터로 분할하는 경우
- ④ 농지전용허가를 받은 농지를 전용하기 전에 2천제곱미터로 분할하는 경우

83. 산지관리법에 의한 공익용산지에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 개발제한구역내의 산지와 도시지역내 자연녹지지역의 산지는 공익용산지에 해당되지 않는다.
- ② 습지보호지역·사찰림·문화재보호구역의 산지는 산지 이용구분도 작성시 원칙적으로 제외한다.
- ③ 공익용산지에서 농어촌주택의 증개축은 원주민의 경우 면적에 관계없이 허용된다.
- ④ 임업진흥권역의 산지와 도시환경보전권역의 산지는 공익용산지로 지정하여 관리하여야 한다.

84. 도시지역에서 용적율의 최대 상한선으로 틀린 것은?

- ① 주거지역은 500% 이내      ② 상업지역은 1천 500% 이내
- ③ 녹지지역은 100% 이내      ④ 공업지역은 800% 이내

85. 자연환경보전법령상 멸종위기 야생동·식물, 또는 보호야생동·식물의 보호를 위하여 사업개발을 제한 할 수 있는 사업은?

- ① 폐광지역개발에 관한 특별법 규정에 의한 폐광지역개발사업
- ② 공유수면 매립법에 의한 매립사업
- ③ 광산법 규정에 의한 전용허가 대상 사업
- ④ 하천법 규정에 의한 골재채취 허가 대상 사업

86. 환경정책기본법령상 환경기준으로 틀린 것은?

- ① 일산화탄소 1시간 평균치 0.15ppm 이하
- ② 아황산가스 24시간 평균치 0.05ppm 이하
- ③ 이산화질소 24시간 평균치 0.08ppm 이하
- ④ 오존 1시간 평균치 0.1ppm 이하

87. 생태계보전협력금 부과시에 자연환경보전지역의 부과계수는?

- ① 2      ② 3
- ③ 4      ④ 5

88. 농지법상의 농지전용허가신청서에 첨부하여야 할 서류에 속하지 않는 것은?

- ① 전용예정구역이 표시된 지적도 등본 또는 임야도 등본
- ② 전용 농지의 소유권을 입증하는 서류 또는 사용승낙서 등 사용권을 입증하는 서류
- ③ 인근 농지의 농업경영 등에 피해가 예상되는 경우 대체시설의 설치 등 피해방지계획서
- ④ 전용목적, 시설물의 활용계획 등을 명시한 농지전용 신고서

89. 「자연환경보전법」에 의한 법정단체에 해당되는 것은?

- ① 한국자연보전협회      ② 한국자연보호중앙회

- ③ 한국생태학회      ④ 환경보전협회
90. 국토기본법상 다음 중 지역계획이 아닌 것은?  
 ① 시군개발계획      ② 개발촉진지구개발계획  
 ③ 광역권개발계획      ④ 수도권발전계획
91. 유해야생동물이 아닌 것은?  
 ① 장기간에 걸쳐 무리를 지어 농작물에 피해를 주는 원앙 사촌  
 ② 장기간에 걸쳐 무리를 지어 농작물에 피해를 주는 참새  
 ③ 국부적으로 밀도가 높아 농작물에 피해를 주는 고라니  
 ④ 분묘를 훼손하는 멧돼지
92. 특정도서 안에서 제한되는 행위에 속하지 않는 것은?  
 ① 야생동물의 반입, 반출      ② 공유수면의 매립  
 ③ 가축의 방목      ④ 농경지 경작
93. 산지관리법에 의한 공익용 산지에 해당되지 않는 산지는?  
 ① 산림법에 의한 보안림의 산지  
 ② 산림법에 의한 요존국유림의 산지  
 ③ 자연공원법에 의한 공원의 산지  
 ④ 사방사업법에 의한 사방지의 산지
94. 다음 중 생태계보전지역 지정 검토 대상에 속하지 않는 경우는?  
 ① 자연휴양림 등 생태적으로 관광 가치가 높은 지역  
 ② 지형 또는 지질이 특이하여 자연경관의 유지를 위하여 보전이 필요한 지역  
 ③ 다양한 생태계를 대표할 수 있는 지역 또는 생태계의 표본 지역  
 ④ 생태·자연도 1등급 지역
95. 농지조성비를 감면할 수 있는 경우는?  
 ① 농지전용허가를 받은 경우  
 ② 농지전용협의를 거친 지역의 농지를 전용하고자 하는 경우  
 ③ 국가가 공용목적으로 농지를 전용하고자 하는 경우  
 ④ 농지전용신고를 하지 않고 농지를 전용하고자 하는 경우
96. 야생동식물보호법에 의한 생태계 교란 야생 동·식물에 해당되지 않는 것은?  
 ① 황소개구리      ② 흰수마자  
 ③ 파랑볼우렁(블루길)      ④ 큰입배스
97. 자연환경보전법에 정의된 용어 중 생물다양성을 높이고 야생동식물의 서식지간의 이동가능성을 높이거나 특정한 생물종의 서식조건을 개선하기 위하여 조성하는 생물서식공간에 해당하는 용어는?  
 ① 소생태계(小生態系)      ② 대체자연(代替自然)  
 ③ 완충지역(緩衝地域)      ④ 생태계보전지역
98. 산지전용제한지역의 산지를 매수하고자 하는 경우 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 국가는 필요한 경우 산지소유자와 협의하여 산지전용 제한지역안의 산지를 매수할 수 있다.  
 ② 매수대상이 되는 산지는 산림법에 따라 특정용도로 이용

하기 위해 지정된 산지를 제외하여야 한다.

- ③ 지자체가 산지를 매수할 경우 공시지가를 기준으로 결정하나, 실제 거래가격이 공시지가보다 낮은 때에는 실제 거래가격으로 매수할 수 있다.  
 ④ 매수대상 산지가 토지거래허가지역안에 있는 경우에는 토지거래허가를 받아야 한다.

99. 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에 의한 “개발제한구역”의 지정요건에 해당되지 않는 사항은?

- ① 도시의 무질서한 확산의 방지  
 ② 도시주변의 자연환경 및 생태계의 보전  
 ③ 도시의 주거환경개선 및 취락정비  
 ④ 국가보안상 개발을 제한할 필요가 있는 지역

100. 농지법상 농지에 해당하는 것은?

- ① 초지법에 의하여 조성된 토지  
 ② 배수장 수로 농지 개량시설 부지  
 ③ 실제 토지현상이 일년성 식물재배지  
 ④ 농산물유통에 직접 사용되는 부지

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ④  | ②  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①  | ①  | ①  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ④  | ④  | ④  | ③  | ③  | ④  | ③  | ③  | ③  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ③  | ①  | ②   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ④  | ①  | ②  | ③  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ④   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ④  | ④  | ④  | ②  | ②  | ②  | ③  | ④  | ①   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ①  | ③  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④  | ①  | ④  | ④   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ④  | ③   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ③  | ①  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ③  | ④   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ④  | ①  | ①   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ②   |